

MAHDI PANAHİ

Helsingborg, Sverige · 070 449 42 63 · swemahdi@gmail.com · mahpan22@student.hh.se ·
github.com/Mahpan2222 · [Min Portfolio](#)

■ P R O F I L

Dataingenjörstudent på sista året vid Högskolan i Halmstad. Medförfattare till en IEEE-konferensartikel om kryptografisk prestanda för V2X-fordonssäkerhetssystem, accepterad till IEEE ETFA 2026. Gör just nu ett betalt examensarbete hos Autoliv om estimering av kroppshållning i realtid med multi-IMU-sensorer. Har jobbat deltid i över tre år vid sidan av heltidsstudierna, med referenser från chefer på flera nivåer.

■ P U B L I K A T I O N E R & F O R S K N I N G

A Micro-benchmark of ECDSA Curves and Ed25519 for Low-Latency V2X Message Authentication

2025 – 2026

IEEE ETFA 2026 (Emerging Technologies & Factory Automation), Västerås, Sverige · Status: Accepterad

- Medförfattad med forskare vid Högskolan i Halmstad och Federal University of Rio Grande do Sul, Brasilien
- Handedare: Edison Pignaton de Freitas (Högskolan i Halmstad & UFRGS, Brasilien), Wagner Ourique de Morais och Alexandre dos Santos Roque
- Benchmarkade tre elliptiska kurvalgoritmer (ECDSA secp256r1, brainpoolP256r1, Ed25519) för realtids-V2X-meddelandautentisering
- Nyckelresultat: Ed25519 klarar upp till 27 000 signaturer per sekund — tillräckligt snabbt för tät trafik inom latenskravet på 100 ms
- Implementerat med Java Microbenchmark Harness (JMH) och kryptobiblioteket Bouncy Castle
- Källkoden finns öppet tillgänglig — github.com/obakha22

■ U T B I L D N I N G

Dataingenjör inom datateknik

2023 – pågående

Högskolan i Halmstad, Halmstad

- Program: Dataingenjör inom datateknik — inbyggda system, sensorfusion, algoritmer, datornätverk och mjukvaruutveckling
- Examensarbete genomförs i samarbete med Autoliv — se Examensarbete nedan

■ E X A M E N S A R B E T E

Estimering av kroppshållning för motorcykelförare — Multi-IMU-system

Feb 2025 – pågående

Autoliv, Sverige · Handedare: Oscar Amador Molina

- Bygger ett realtidssystem som estimerar förarens kroppshållning med sju IMU-sensorer inbyggda i motorcykeljacka och hjälm
- Implementerar och jämför Madgwick, Mahony och Extended Kalman Filter för att hantera sensordrift och bibehålla korrekt orientering över tid
- Validerar resultat mot ett videobaserat referenssystem byggt med MediaPipe, med RMSE för ledvinklar som noggrannhetsmått
- Ansvarar för hela hårdvarustacken — ESP32-mikrokontrollers, microROS-firmware och Wi-Fi-dataströmning
- Betalt examensarbete med undertecknat avtal från Autoliv

■ E R F A R E N H E T

Butiks- och lagermedarbetare

2023 – pågående

Blomsterlandet, Helsingborg · via Job and Talent

- Har jobbat här under hela studietiden — över tre år på deltid parallellt med heltidsstudier, hos en av Sveriges största kedjor inom trädgård och växter
- Dagligt ansvar för lagerhantering, kundservice och att hålla ordning på avdelningen under intensiva perioder
- Har byggt goda arbetsrelationer med kollegor och chefer på flera nivåer — fem chefer har erbjudit sig att ställa upp som referenser

Restaurang- och servicearbete

2019 – 2023

Flera arbetsgivare, Helsingborgsområdet

- Sommarjobbade från 17 års ålder inom restaurang och service — lärde mig mycket om att jobba under press och snabbt anpassa mig till olika team

Renoverings- och målningsarbete (säsongvis)

2020 – 2023

Privata uppdragsgivare, Helsingborgsområdet

- Utförde ommålnings- och renoveringsuppdrag under somrarna, hanterade kundkontakt och arbetet självständigt från start till mål

■ TEKNISKA FÄRDIGHETER

Programspråk Python · Java · C / C++ · PHP · JavaScript · Bash

Inbyggda syst. ESP32 · microROS · IMU-integration · Wi-Fi-dataströmning

Algoritmer Extended Kalman Filter · Madgwick · Mahony · Sensorfusion

Maskininlärning Övervakad inlärning · Klassificering · scikit-learn

Frontend HTML · CSS · JavaScript

Databaser SQL · MySQL · Databasdesign

Verktyg MediaPipe · Git · ROS

Metoder Algoritmutveckling · Datainsamling & validering · Teknisk dokumentation

■ SPRÅKKUNSKAPER

Svenska Flytande — professionell nivå

Engelska Flytande — professionell nivå

Persiska Modersmål

■ REFERENSER

Obey

Avdelningschef / Förman · Blomsterlandet

Telefon: _____ | E-post: _____

Josefin

Driftchef · Blomsterlandet

Telefon: _____ | E-post: _____

Harald

Driftchef · Blomsterlandet

Telefon: _____ | E-post: _____

Amina

Manager · Job and Talent

Telefon: _____ | E-post: _____

Christian Nils

Produktchef · Autoliv

Telefon: _____ | E-post: _____

Besök min portfolio online

mahdi-panahi.vercel.app

Projekt · Forskning · Nedladdningsbart CV



Skanna för att öppna